Activitat 3 — Les identitats notables

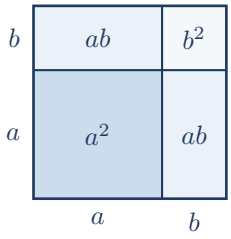
Descobrir amb models d'àrea el quadrat d'una suma i d'una diferència i la suma per diferència, i aplicar-les.

Idea clau

Hi ha tres productes que apareixen tant que val la pena reconèixer-los d'un cop d'ull: les **identitats notables**. No són fórmules màgiques; les descobrirem *dibuixant àrees*, i així no caldrà memoritzar-les sense entendre-les.

El quadrat d'una suma

$(a+b)^2$ com una àrea
Un quadrat de costat $a+b$ té àrea $(a+b)^2$. Si el dividim, queda partit en quatre trossos: un quadrat a^2, un quadrat b^2 i **dos** rectangles $a \cdot b$.



L'àrea total, $(a+b)^2$, és la suma dels quatre trossos: $a^2+2ab+b^2$.

Les tres identitats notables

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

La primera i la segona només es diferencien pel signe del terme del mig. La tercera, la **suma per diferència**, dona una *diferència de quadrats* sense terme central.

Exercici resolt 17 — Aplicar les identitats

Desenvolupa $(x+3)^2$ i $(x+5)(x-5)$.

Solució. $(x+3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$.
$(x+5)(x-5) = x^2 - 5^2 = x^2 - 25$.

Resposta: x^2+6x+9 i x^2-25

Exercicis per fer

18 Quadrat d'una suma. Desenvolupa:
(a) $(x+2)^2$ (b) $(x+7)^2$ (c) $(2x+3)^2$

19 Quadrat d'una diferència. Desenvolupa:
(a) $(x-4)^2$ (b) $(x-1)^2$ (c) $(3x-2)^2$

20 Suma per diferència. Desenvolupa:
(a) $(x+6)(x-6)$ (b) $(x-8)(x+8)$ (c) $(2x+5)(2x-5)$

21 Reconeix la identitat. Digues quina identitat és cada desenvolupament (sense fer el càlcul llarg):
(a) $x^2+10x+25$
(b) x^2-49
(c) $x^2-12x+36$

22 Càlcul mental amb identitats. Fes servir la suma per diferència per calcular ràpid: $21\cdot 19$ (pista: $21\cdot 19=(20+1)(20-1)$).

23 Del model d'àrea. Dibuixa el model d'àrea de $(x+2)^2$ i identifica els quatre trossos amb els termes del desenvolupament.

24 Troba l'error. L'Ainhoa escriu $(x+3)^2=x^2+9$. On és l'error? Quin terme s'ha oblidat i per què hi ha de ser?

25 Un pas més. Calcula $(x+4)^2-(x-4)^2$ desenvolupant les dues identitats i restant.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

18 (a) $x^2 + 4x + 4$. (b) $x^2 + 14x + 49$. (c) $4x^2 + 12x + 9$.

19 (a) $x^2 - 8x + 16$. (b) $x^2 - 2x + 1$. (c) $9x^2 - 12x + 4$.

20 (a) $x^2 - 36$. (b) $x^2 - 64$. (c) $4x^2 - 25$.

21 (a) $(x + 5)^2$. (b) $(x + 7)(x - 7)$ (suma per diferència). (c) $(x - 6)^2$.

22 $(20 + 1)(20 - 1) = 20^2 - 1^2 = 400 - 1 = 399$.

23 El model té: x^2, dos rectangles $2x$ (que sumen $4x$) i $2^2 = 4$; total $x^2 + 4x + 4$.

24 **Error.** Falta el doble producte $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$. El correcte és $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$. El terme del mig hi és perquè el quadrat d'una suma inclou els dos rectangles ab del model d'àrea.

25 $(x^2 + 8x + 16) - (x^2 - 8x + 16) = 16x$.

Notes per al professorat.

- **Descobrir, no memoritzar.** La unitat del Departament insisteix a arribar a les identitats *des del model d'àrea*. El terme del mig ($2ab$) apareix com els dos rectangles del quadre; així l'error $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ queda desmentit visualment.
- **L'error estrella (ex. 24)** —oblidar el doble producte— és universal i persistent; és un ítem **N3** i mereix ser «l'error de la setmana». El model d'àrea és l'antídot.
- **Reconèixer en tots dos sentits (ex. 21).** Que l'alumnat identifiqui una identitat a partir del resultat desenvolupat prepara la factorització de l'Activitat 4 (el camí invers).
- **Càlcul mental (ex. 22).** La suma per diferència com a drecera aritmètica ($21 \cdot 19$) mostra que les identitats no són només simbòliques: agilitzen el càlcul. Connecta amb el sentit numèric.
- **DUA.** El model d'àrea manipulable (retallar els quatre trossos) dona accés a l'alumnat amb més dificultat amb la manipulació simbòlica.